# សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប

## មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា

មុខវិជ្ជា៖

Programming Methodology in C++

មេរៀនទី៧៖

ជំពូក ៧ Classes And Objects

ឆ្នាំទី ១ ឆមាស ទី ២

គណៈកម្មការអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីសិក្សា

© 2024

# មាតិកា

- 1. ការបង្កើត និង ប្រើប្រាស់ Classes និង Objects
- 2. ការប្រើប្រាស់ Constructor និង Destructor
- 3. ការប្រើប្រាស់ Pointer to Class
- 4. ការប្រើប្រាស់ Class Defined with Structure , Union
- 5. ការប្រើប្រាស់ Overloading the Operators, Static Member
- 6. ការប្រើប្រាស់ FriendShip និង Inheritance
- 7. ការប្រើប្រាស់ Single និង Multiple Inheritance
- 8. ការប្រើប្រាស់ Pointer to Base Class Abstract Base Class

# មាតិកា

- 9. ការប្រើប្រាស់ Function Template និង Class Templaste
- 10. ការប្រើប្រាស់ Virtual Member , Template Specialization
- 11. ការប្រើប្រាស់ NameSpace និង ដោះស្រាយ Exception
- 12. ការប្រើ ការបំលែងប្រភេទទិន្នន័យ
- ១៣. ការកំណត់ Preprocessor Directives ការប្រើ Input/ output with Files.
- 14. ការប្រតិបត្តិរបៀប Read និង Write Files

# ៣. ការប្រើប្រាស់ Pointer to Class

- 1.១. អ្វីទៅ ហៅថា Pointer?
- ១.២. ការប្រើប្រាស់ Pointer.
- ១.3. អ្វីទៅ ហៅ ថា Pointer to Class?
- 1.4. ការប្រើប្រាស់ Pointer to Class.
- Example : Coding .

# ១.1. អ្វីទៅ ហៅថា Pointer?

- Pointer គឺជា ប្រភេទ Variable មួយដែលពិសេសក្នុងភាសា C++ ដែលរក្សាទុកអាសយដ្ឋាន (address) របស់តម្លៃណាមួយក្នុង Memory ។ ទិន្នន័យនេះអាចជា Variable ឬ សម្គាល់អោយអាសយដ្ឋានជាអក្សរដែលយើងអានមិនដាច់មួយផ្សេងទៀត។ នេះជាការអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីអាចប្រើប្រាស់មេម៉ូរី(Memory)ដោយផ្ទាល់ និងអនុវត្តភាពប្រសើរខ្ពស់ដល់កូដរបស់ពួកគេ។

# 1.2. ការប្រើប្រាស់ Pointer

1. ការបង្កើត_pointer:

cpp　Copy code

```cpp
int* ptr;  // ptr ជា pointer មួយដែលអាចរក្សាអាសយដ្ឋាននៃអថេរមួយដែលមានប្រភេទ int
```

2. ការកំណត់អាសយដ្ឋាន:

cpp　Copy code

```cpp
int var = 10;
ptr = &var;  // ptr កាន់អាសយដ្ឋាននៃ var
```

3. ការចូលដំណើរការតម្លៃនៅតាមអាសយដ្ឋាន pointer:

cpp　Copy code

```cpp
int value = *ptr;  // យកតម្លៃនៅអាសយដ្ឋានដែល ptr កាន់ (គឺជា 10)
```

# Coding pointer

```cpp
// Online C++ compiler to run C++ program online
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int var = 10;
    int* ptr;        // បង្កើត_pointer
    ptr = &var;      // កំណត់អាសយដ្ឋាន នៃ var ទៅ ptr

    cout << "Value of var: " << var << endl;
    cout << "Address of var: " << &var << endl;
    cout << "Pointer ptr stores address: " << ptr << endl;
    cout << "Value at address stored in ptr: " << *ptr << endl;

    return 0;
}
```

```
/tmp/zdAiApKTXs.o
Value of var: 10
Address of var: 0x7ffcdfcf6504
Pointer ptr stores address: 0x7ffcdfcf6504
Value at address stored in ptr: 10


=== Code Execution Successful ===
```

# ១.3. អ្វីទៅ ហៅ ថា Pointer to Class?

- Pointer to Class គឺជា pointer មួយដែលប្រើប្រាស់ដើម្បីកាន់អាសយដ្ឋាននៃ object ដែលបង្កើតចេញពី class មួយ។ នេះអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកអភិវឌ្ឍន៍អាចចូលដំណើរការ (attributes) និង (methods) របស់ object តាមរយៈ pointer នោះ។

# 1.4. ការប្រើប្រាស់ Pointer to Class

- **ការផ្ទេរ Object ក្នុង Functions:** Pointers អនុញ្ញាតឲ្យផ្ទេរអាសយដ្ឋាននៃ object ទៅនិងពី functions ដោយលែងបាច់បង្កើតចម្លងថ្មីនៃ object នោះ។
- **Dynamic Memory Allocation:** **អាចបង្កើត objects ដោយ dynamic នៅក្នុង Heap Memory ដោយប្រើប្រាស់ operator new និងការដក objects ចេញដោយប្រើ delete។**
- **Polymorphism:** **ប្រើ pointers ក្នុង inheritance និង polymorphism ដើម្បីបង្កើត និងគ្រប់គ្រង object ច្រើនប្រភេទនៅតាម Runtime។**

# 1.4. ការប្រើប្រាស់ Pointer to Class

### ការបង្កើត Pointers

```cpp
int* ptr;    // Pointer ទៅប្រភេទទិន្នន័យ int
char* cptr;  // Pointer ទៅប្រភេទទិន្នន័យ char
double* dptr; // Pointer ទៅប្រភេទទិន្នន័យ double
```

### ការបង្កើត Pointers សម្រាប់ Objects

```cpp
MyClass* objPtr; // Pointer ទៅ object នៃ class MyClass
```

### ការកំណត់អាសយដ្ឋាន

```cpp
int var = 10;
ptr = &var; // កំណត់ pointer ទៅអាសយដ្ឋាននៃ variable var
```

### ការចូលដំណើរការតម្លៃតាម Pointers

```cpp
int value = *ptr; // យកតម្លៃនៅអាសយដ្ឋានដែល ptr កាន់ (Dereferencing)
```

# 1.4. ការប្រើប្រាស់ Pointer to Class

## ការចូលដំណើរការ Attribute និង Method នៃ Object តាម Pointers

```cpp
objPtr->data = 100; // ចូលដំណើរការទ្រព្យសម្បត្តិ data
objPtr->display();  // ចូលដំណើរការមុខងារ display
```

## ការបង្កើត Dynamic Memory Allocation

```cpp
int* ptr = new int;       // បង្កើត int មួយក្នុង heap
*ptr = 20;                // កំណត់តម្លៃ 20 ទៅ Memory Address
delete ptr;               // ធ្វើការដក Memory
```

- 

# Coding Pointer to Class

```cpp
// Online C++ compiler to run C++ program online
#include <iostream>
using namespace std;

class MyClass {
public:
    int data;
    void display() {
        cout << "Value of data: " << data << endl;
    }
};

int main() {
    MyClass obj;        // បង្កើត object
    MyClass* ptr;       // បង្កើត pointer ទៅ class

    ptr = &obj;         // កំណត់អាសយដ្ឋាននៃ object ទៅ pointer

    // ចូលដំណើរការទ្រព្យសម្បត្តិ និង មុខងារ តាមរយៈ pointer
    ptr->data = 10;
    ptr->display();

    return 0;
}
```

```
/tmp/wjEYm5vj9w.o
Value of data: 10


=== Code Execution Successful ===
```

# Coding Dynamic Memory Allocation

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

class MyClass {
public:
    int data;
    void display() {
        cout << "Value of data: " << data << endl;
    }
};

int main() {
    MyClass* ptr = new MyClass;  // បង្កើត object ដោយ
        Dynamic
    ptr->data = 20;
    ptr->display();

    delete ptr;  // ដក object ចេញពី Memory
    return 0;
}
```

```
Value of data: 20


=== Code Execution Successful ===
```

សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប
ASIA EURO UNIVERSITY

# អរគុណ

# សម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់

https://elearning.aeu.cloud